

Sílabo del Curso

CCPG1042 - DISEÑO DE SOFTWARE

Emitido por:

Carrera: Computación

1. Breve descripción

El curso de formación profesional presenta los diferentes paradigmas, patrones y técnicas de modelado en el desarrollo de un sistema que cumpla con las especificaciones de requerimientos, obteniendo como resultado un producto de software de calidad, mantenible y extensible. Además, introduce al uso de herramientas para la construcción de proyectos, el control de versiones y el uso de marcos de trabajo para la validación de productos de software.

2. Tipo de asignatura: obligatoria

3. Número de Créditos

3.8 ECTS

4. Objetivos

1.- Diseñar un producto de software aplicando principios de diseño orientado a objetos para que sea robusto, mantenible y escalable.

2.- Aplicar patrones de diseño en la elaboración de diagramas utilizando el lenguaje de modelado unificado para la resolución de los problemas propuestos.

3.- Reorganizar el código fuente de un sistema mediante técnicas de refactorización para la simplificación de los mantenimientos futuros.

4.- Emplear herramientas informáticas en el control de versiones y la ejecución de pruebas unitarias para la generación de software de calidad en un entorno colaborativo.

5. Resultados

- Funcionar efectivamente como miembro o líder de un equipo involucrado en actividades apropiadas para la disciplina del programa.
- Aplicar teoría de ciencias computacionales y fundamentos de desarrollo de software para producir soluciones basadas en computación.

6. Contenido

- 1.- Actividades de evaluación - 4 horas
- 2.- Introducción al diseño - 5 horas
- 3.- Diseño orientado a objetos - 7 horas
- 4.- Patrones de diseño - 7 horas
- 5.- Refactorización - 5 horas
- 6.- Pruebas unitarias - 4 horas

7. Prerrequisitos

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS - CCPG1052



Sílabo del Curso

CCPG1042 - DISEÑO DE SOFTWARE

Emitido por:

Carrera: Computación

8. Lectura obligatoria

- Pressman Roger, Maxim Bruce. Software Engineering: A Practitioner's Approach (Ninth Edition)

9. Lectura adicional, recursos de software e Internet

- Stevens Perdita, Pooley Rob. Using UML: Software Engineering with Objects and Components (Second Edition)
- Fowler Martin, Beck Kent. Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Second Edition)
- Alan Shalloway, James R. Trott. Design Patterns Explained: A new perspective on object oriented (Second Edition)

10. Coordinador

DAVID ALONSO JURADO MOSQUERA

11. Horas

2 horas docencia, 2 horas prácticas, 2 horas autónomas

12. Métodos de evaluación

- Exámenes
- Laboratorio/Experimental
- Lecciones
- Participación
- Proyectos
- Tareas

